



Penjelasan Sistem Aplikasi Turnamen Remi PKB

Konsep, aturan, arsitektur, aliran data, flowchart, keamanan, dan ketahanan operasional

Status dokumen	Rancangan target sebelum implementasi final
Tanggal	16 September 2026
Platform target	Vercel dan Neon PostgreSQL
Pembaca	Panitia Turnamen Remi PKB

Dokumen ini menjelaskan rancangan target yang telah disepakati. Panduan harus diperbarui setelah perubahan kode selesai dan gladi bersih dilakukan.

Daftar Isi

1. Ringkasan sistem
2. Ruang lingkup dan batas tanggung jawab
3. Arsitektur
4. Model data dan versi
5. Aturan pembagian meja
6. Penilaian dan klasemen
7. Siklus turnamen
8. Status peserta dan insiden
9. Kelolosan dan tahap lanjutan
10. Konsistensi data
11. Keamanan dan privasi
12. Backup dan pemulihan
13. Kinerja generator
14. Matriks kejadian
15. Batasan dan risiko diterima

1 Ringkasan Sistem

Aplikasi Turnamen Remi PKB membantu panitia mengelola peserta, komunitas, pembagian meja, input skor, klasemen, kelolosan, tahap lanjutan, publikasi jadwal, dan backup. Sistem mengotomatisasi perhitungan dan menjaga konsistensi data, sedangkan keputusan pertandingan tetap berada pada panitia.

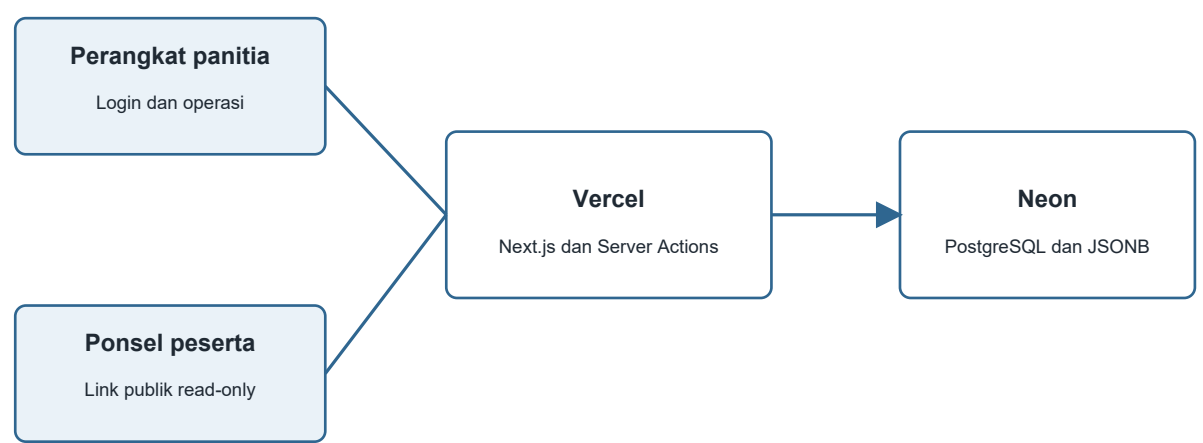
- Aplikasi admin berjalan pada Next.js di Vercel.
- Data disimpan pada Neon PostgreSQL, dengan event v2 menggunakan dokumen JSONB berversi.
- Peserta membuka link publik acak untuk melihat pembagian yang sudah dikunci.
- Optimistic locking mencegah perangkat berbeda menimpa perubahan tanpa peringatan.
- Target pengembangan menambahkan status peserta, audit insiden, backup v2, dan transaksi atomik tahap lanjutan.

2 Ruang Lingkup dan Batas Tanggung Jawab

Ditangani sistem	Ditentukan panitia
Validasi kapasitas dan pemerataan meja	Apakah pembagian dengan kursi kosong dipertahankan atau dibuat ulang
Peringkat meja dari skor dan urutan seri	Urutan peserta yang memiliki skor sama
Klasemen berdasarkan pembeding resmi	Pemenang seri sempurna pada batas kelolosan
Penyimpanan status dan audit kejadian	Lanjut, ulang, atau batal ketika permainan terganggu
Penolakan konflik versi data	Versi catatan meja yang dinyatakan sah
Export JSON dan Excel	Lokasi serta masa simpan backup

Sistem tidak memahami pelanggaran aturan kartu secara otomatis. Sistem menerima hasil atau keputusan yang sudah disahkan panitia dan menjaga rekam jejaknya.

3 Arsitektur



Data publik dibatasi pada peserta dan pembagian yang sudah dikunci

Gambar 1 Arsitektur deployment dan jalur akses

Komponen utama

Komponen	Fungsi	Kontrol penting
Browser panitia	Menjalankan form admin dan menampilkan status operasi.	Tidak menjadi sumber kebenaran setelah request dikirim.
Vercel Next.js	Merender UI, memvalidasi sesi, menjalankan server action, export, dan halaman publik.	Security header, environment terpisah, dev tools mati.
Neon PostgreSQL	Menyimpan event, versi, token hash, data lama, dan transaksi.	Backup, optimistic lock, migration idempotent.
Link publik	Menyajikan peserta dan draw terkunci berdasarkan token 192-bit.	Read-only, token dapat dicabut, tanpa skor dan kontak.

4 Model Data dan Versi

Event v2 disimpan sebagai record dengan ID, nomor versi, JSON data, dan token share. Setiap perubahan menaikkan nomor versi. Rancangan target menaikkan versi data untuk status dan riwayat insiden.

Entitas	Isi penting
Settings	Nama, target peserta, kapasitas maksimal 5, jumlah babak, jumlah lolos.
Community	ID, nama tampilan, dan nama ternormalisasi.
Participant	ID, nomor, nama, komunitas, status, dan relasi penggantian.
Draw	Nomor babak, status lock, daftar meja, revisi, dan jenis generate.
Table result	Babak, meja, waktu submit, skor, ranking, dan poin.
Qualification	Daftar peserta lolos, waktu lock, dan keputusan seri manual.
Incident	Waktu, babak, meja, jenis, alasan, keputusan, dan operator.
Audit	Catatan perubahan penting dan dampaknya.

Kompatibilitas data

- Setiap export JSON menyertakan versi format dan checksum.
- Migration tidak menghapus data lama sebelum backup diverifikasi.
- Backfill poin lama mengubah database mentah agar sama dengan tampilan 5-4-3-2-1.
- Fungsi upgrade dipertahankan sementara untuk membaca data yang belum dimigrasikan.

5 Aturan Pembagian Meja

Untuk N peserta aktif, jumlah meja adalah pembulatan ke atas N dibagi 5. Ukuran dasar adalah pembulatan ke bawah N dibagi jumlah meja. Sisa peserta dibagikan satu per satu ke meja awal. Hasilnya selalu maksimal lima dan selisih ukuran paling banyak satu.

Peserta	Jumlah meja	Ukuran meja
2	1	2
5	1	5
6	2	3-3
12	3	4-4-4

Peserta	Jumlah meja	Ukuran meja
16	4	4-4-4-4
21	5	5-4-4-4-4
50	10	10 meja berisi 5

Generator memberi penalty besar pada pertemuan ulang dan penalty lebih kecil pada penumpukan komunitas. Jika susunan tanpa konflik tidak mungkin, sistem tetap menghasilkan susunan valid terbaik dan meminta review panitia.

6 Penilaian dan Klasemen

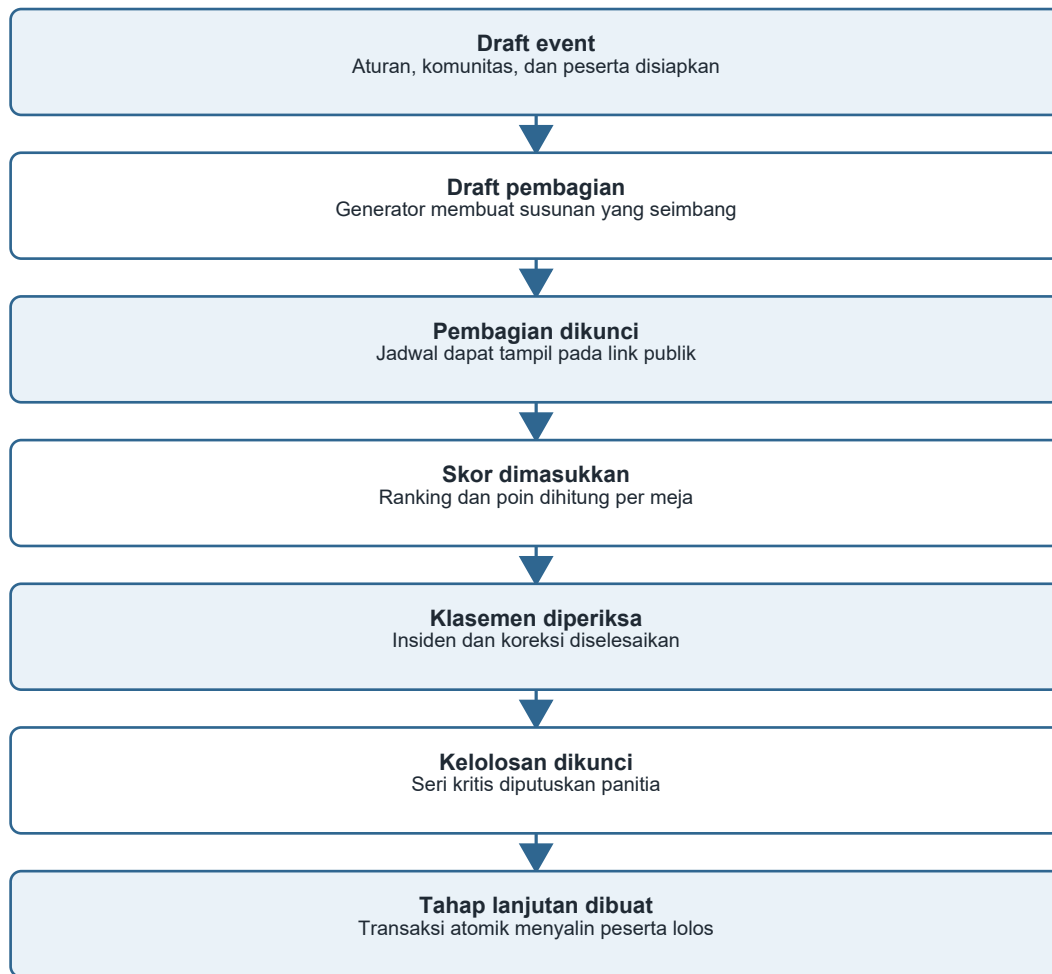
Ranking meja	Poin turnamen
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1

Urutan klasemen

- 1 Total poin terbesar.
- 2 Jumlah ranking 1 terbanyak.
- 3 Jumlah ranking 2 terbanyak.
- 4 Jumlah ranking 3 terbanyak.
- 5 Total skor terbesar.
- 6 Keputusan panitia bila seri sempurna memengaruhi kelolosan.

Skor seri pada satu meja memerlukan urutan manual yang berbeda untuk peserta yang seri. Setelah urutan disahkan, sistem menyusun ranking akhir 1 sampai jumlah peserta meja. Nomor peserta hanya identitas dan tidak dipakai sebagai keputusan seri kritis.

7 Siklus Turnamen



Gambar 2 Siklus utama turnamen

Lock berfungsi sebagai batas perubahan. Membuka pembagian menariknya dari link publik dan dapat membuang draft setelahnya. Membuka kelolosan memungkinkan koreksi skor dan wajib diikuti pemeriksaan ulang peserta yang lolos.

8 Status Peserta dan Insiden

Status	Arti	Dampak babak berikutnya	Hasil lama
active	Berhak bermain.	Masuk generator.	Tetap.
late	Terlambat dan menunggu keputusan.	Sesuai keputusan panitia.	Tetap.
absent	Tidak bermain pada babak tertentu.	Dapat aktif kembali pada babak lain.	Tetap.
withdrawn	Mundur dari turnamen.	Tidak masuk generator.	Tetap dihitung.
disqualified	Dikeluarkan oleh panitia.	Tidak masuk generator.	Tetap dihitung dan tidak mengangkat ranking orang lain.

Alur insiden peserta



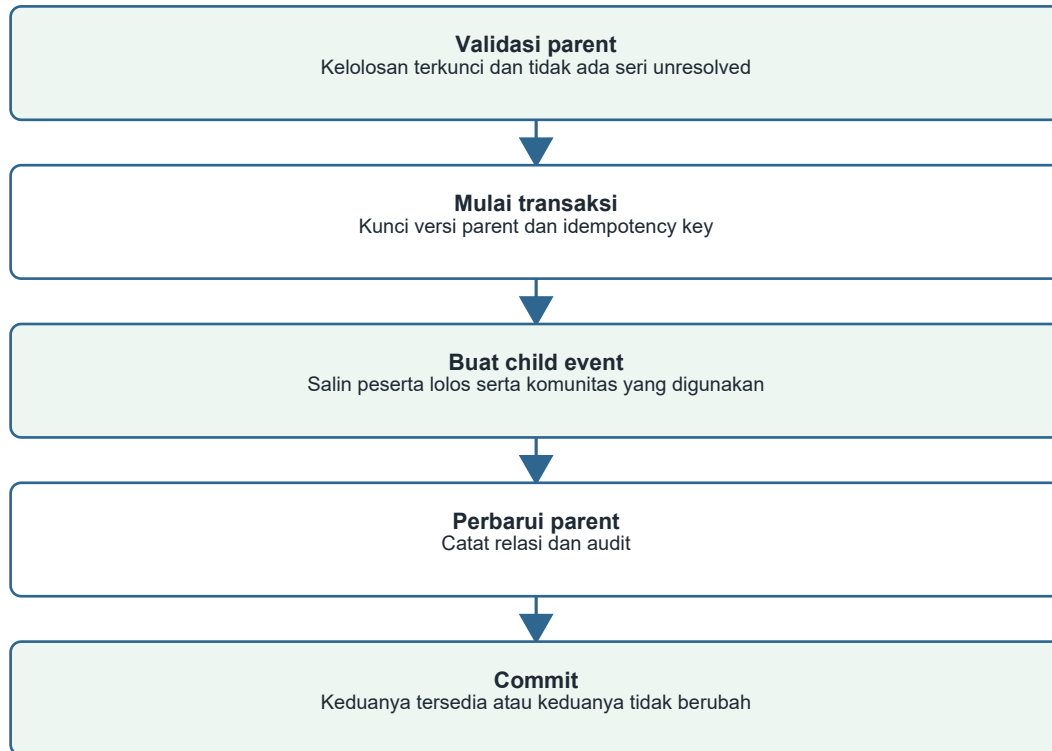
Gambar 3 Alur pencatatan dan pengesahan insiden

Penggantian peserta tidak menimpa nama lama pada hasil historis. Standings target menjelaskan bahwa akumulasi diteruskan kepada pengganti dan menyimpan babak efektif.

9 Kelolosan dan Tahap Lanjutan

- Kelolosan hanya dapat dikunci setelah seluruh draw yang diwajibkan terkunci dan seluruh hasil meja tersedia.
- Jika seri sempurna melintasi batas jumlah lolos, event berstatus perlu keputusan panitia.
- Peserta lolos yang mundur digantikan oleh peringkat berikutnya sebelum tahap dibuat.
- Pembuatan child event dan audit parent harus berlangsung pada satu transaksi database.
- Idempotency mencegah klik ulang atau request ganda membuat tahap duplikat.

Transaksi tahap lanjutan



Gambar 4 Transaksi atomik tahap lanjutan

10 Konsistensi Data

Optimistic locking

Setiap event mempunyai nomor versi. Form membawa versi yang dibaca operator. Update hanya berhasil bila versi database masih sama. Jika perangkat lain sudah menyimpan perubahan, update ditolak dan operator harus memuat ulang.

Invariant yang wajib dijaga

- Setiap peserta aktif muncul tepat sekali pada setiap draw yang berlaku.
- Tidak ada meja berisi lebih dari lima peserta.
- Selisih ukuran meja tidak lebih dari satu kecuali panitia sengaja mempertahankan kursi kosong setelah insiden.
- Setiap hasil hanya memuat peserta yang tercantum pada meja babak tersebut.
- Kelolosan tidak dapat dikunci bila hasil belum lengkap atau seri kritis belum diputuskan.
- Child event tidak boleh ada tanpa relasi parent yang berhasil disimpan.

11 Keamanan dan Privasi

Kontrol	Perilaku
Sesi admin	Cookie HttpOnly, Secure, SameSite Lax, dan signature HMAC dengan masa berlaku 12 jam.
Route admin	Middleware dan server action menolak pengguna tanpa sesi.
Link publik	Token acak 192-bit disimpan sebagai hash; hanya peserta dan draw terkunci ditampilkan.
Security header	CSP, frame-ancestors, nosniff, referrer policy, dan permissions policy diuji pada Vercel Preview.
Developer tools	Wajib false pada Production dan Preview operasional.
Secret	Hanya berada pada environment Vercel; tidak masuk Git atau PDF operasional.

Rate limit login

Panitia memilih mempertahankan limiter memory saat ini. Pada Vercel serverless, hitungan tidak dibagikan secara durable antar-instance dan satu hitungan global pada sebuah instance dapat memengaruhi pengguna lain. Risiko ini diterima untuk penggunaan internal saat ini dan harus dievaluasi ulang bila skala atau pola serangan berubah.

12 Backup dan Pemulihan

Format	Tujuan	Isi utama
JSON	Pemulihan terstruktur dan audit teknis.	Versi format, checksum, settings, peserta, status, draw, hasil, kelolosan, insiden, dan audit.
Excel	Pemeriksaan manusia dan operasional offline.	Ringkasan, Peserta, Pembagian, Skor, Klasemen, Insiden, dan Audit.
Snapshot Neon	Pemulihan database pada kegagalan migration besar.	Seluruh database pada waktu snapshot.

Import atau restore JSON ditunda sampai format export stabil. Target restore membuat event baru secara default, menjalankan dry-run, memvalidasi checksum, dan tidak menimpa event existing tanpa backup serta konfirmasi tambahan.

13 Kinerja Generator

Baseline audit menunjukkan sekitar 0,9 detik untuk 200 peserta dan 5 babak, serta sekitar 27 detik untuk 500 peserta pada babak ke-20. Sumber biaya utama adalah penilaian ulang seluruh meeting map dan susunan pada banyak iterasi.

Perbaikan	Dampak yang diharapkan
Bangun meeting map sekali	Menghapus kalkulasi riwayat pertemuan yang berulang.
Hitung delta dua meja	Pertukaran tidak menilai seluruh susunan dari awal.
Map peserta dan komunitas	Mengurangi pencarian linear pada loop panas.
Budget waktu dan iterasi	Mencegah request melewati batas Vercel.
Kembalikan hasil terbaik	Panitia tetap mendapat draft valid ketika solusi sempurna tidak ditemukan.
Telemetry	Durasi, iterasi, penalty, dan konflik dapat dibandingkan.

Target akhir ditentukan melalui benchmark pada Vercel Preview. Kualitas pembagian dan waktu harus dinilai bersama; generator tidak boleh menjadi cepat dengan mengorbankan validitas.

14 Matriks Kejadian

Kejadian	Perubahan data	Kontrol
No-show sebelum babak 1	absent atau roster dikurangi	Pilihan pertahankan atau regenerate
Terlambat	late dan keputusan per babak	Audit waktu dan keputusan
Walkout	withdrawn; skor berjalan disimpan	Hasil lama immutable
Pengganti	replacement link dan babak efektif	Tidak menimpa histori
Diskualifikasi	disqualified dan alasan	Tidak hitung ulang ranking lama
Salah skor	revisi result	Bukti meja dan optimistic lock
Seri cutoff	qualification unresolved	Pilihan manual wajib
Finalis mundur	qualified override	Peringkat berikutnya dan audit
Pembagian salah	unlock dan revision baru	Tarik publik sebelum koreksi
Layanan gagal	tidak ada write online	Kertas, backup, verifikasi ganda

15 Batasan dan Risiko Diterima

- Limiter login memory bukan perlindungan lintas-instance. Keputusan saat ini adalah tidak menambah Redis atau penyimpanan durable.
- Data legacy tetap berada di Neon tanpa UI setelah route lama dipensiunkan.
- Restore otomatis belum tersedia pada rilis pertama; JSON tetap dirancang agar dapat dipakai pada fitur restore berikutnya.
- Generator bersifat heuristik. Susunan tanpa pertemuan ulang atau konflik komunitas tidak selalu mungkin.
- Keputusan permainan, diskualifikasi, dan seri sempurna tetap bergantung pada panitia.
- Dokumen ini adalah rancangan target dan harus diselaraskan kembali dengan kode, migration, dan UI final sebelum dinyatakan operasional.

Kesimpulan

Rancangan target memisahkan tugas sistem dan kewenangan panitia. Sistem menjaga validasi, perhitungan, histori, konsistensi, serta backup. Panitia mengesahkan keputusan yang tidak dapat ditentukan hanya dari data. Pemisahan ini memungkinkan insiden ditangani tanpa menghapus hasil yang sudah sah atau menyembunyikan perubahan.